UNIFEI

ELE934 -Análise de redes ativas com o auxílio do OpenDSS

Atividade Avaliativa

Profa. Eliane De Lorenci

Contexto:

Os requisitos de qualidade de energia nos sistemas elétricos são definidos por órgãos governamentais. A violação de índices de qualidade de energia pode causar prejuízos aos consumidores finais e também às concessionárias de energia.

No Brasil, a Resolução Normativa ANEEL nº 956/2021 estabelece os Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional (Prodist), que normatizam e padronizam as atividades técnicas relacionadas ao funcionamento e ao desempenho dos sistemas de distribuição de energia elétrica. O Prodist é composto por 11 módulos; o Módulo 8 - Qualidade do Fornecimento de Energia Elétrica estabelece os procedimentos relativos à qualidade da energia elétrica (QEE), abordando a qualidade do produto, a qualidade do serviço prestado e a qualidade do tratamento de reclamações. Com respeito à qualidade do produto, o Prodist-Módulo 8, dentre outros aspectos, define os fenômenos da qualidade do produto, estabelecendo os seus indicadores e o seus valores de referência ou limites. Os fenômenos tratados são:

1. em regime permanente:

    tensão;
    fator de potência;
    harmônicos;
    desequilíbrio de tensão;
    flutuação de tensão;
    variação de frequência.

2. em regime transitório

    variações de tensão de curta duração - VTCD;

A acentuada penetração de geração distribuída nas redes de distribuição podem impactar os índices de qualidade de energia. Múltiplos fatores influenciam diretamente **a capacidade da rede de acomodar os sistemas de geração a ela conectados (capacidade de hospedagem)**, tais como, o ponto de conexão, o tipo de conexão (monofásica, bifásica ou trifásica), a potência do sistema, a tecnologia empregada, a configuração da rede elétrica e também a eficiência dos sistemas.

Proposta de trabalho:

Cada aluno fará um estudo de capacidade de hospedagem num sistema teste distinto. Deverão ser entregues o Jupyter Notebook e os arquivos associados à modelagem do circuito num único arquivo compactado (.ZIP). Além disso, deverá ser preparada uma apresentação sobre os resultados do estudo (slides, 20 minutos). Os sistemas teste são: IEEE34, IEEE37

Parte I

- a instalação de sistemas PV deve ser distribuída por pelo menos 20% das barras do sistema.
- inicialmente, o total de geração PV deve ser dimensionado para atender à demanda total, considerando as cargas com o valor de pico.
- fazer as simulações para os seguintes cenários:
    - 1. sistema sem geração PV e cargas com valor de pico;
    - 2. sistema sem geração PV e cargas com 20% do valor de pico;
    - 3. sistema com geração PV e cargas com 20% do valor de pico;
    - 4. sistema com geração PV e cargas com valor de pico.
- Em cada cenário, as métricas sobretensão e sobrecarga nas linhas e transformadores devem ser avaliadas; bem como o nível de fluxo reverso e perdas no sistema.
- Para o cenário 4, caso não haja violação de limites operativos de tensão e carregamento nos elementos, aumente gradativamente a geração PV e verifique em quais níveis de geração PV as violações ocorrem.
- Compare e discuta os resultados obtidos.

Parte II

- Agregar ao circuito com elevada capacidade de geração instalada, um sistema de armazenamento de energia (armazenamento central e armazenamento distribuído), de forma que a energia excedente seja armazenada e os impactos da geração renovável sejam mitigados. Compare os resultados obtidos com as duas abordagens.

Parte III

- Crie uma Microrrede em parte do circuito e mostre a operação ilhada da rede, avaliando seu tempo de sobrevivência. Simule o ilhamento em diferentes cenários.
- Aplique uma metodologia de corte de carga para aumento de tempo de sobrevivência.

Datas:

- entrega no Moodle: 9/12

- apresentação: 10/12